Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Examen Final
Miércoles 22 de noviembre 2023
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	51
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	1	
Pregunta 7	3	
Problema 1	10	
Problema 2	14	
Problema 3	10	

Preguntas cortas

17 Pts

1. Calcule una expresión en términos de x y y para la parte imaginaria $v = \text{Im}\{w\}$, si **2 Pts**

$$w = 2\cos(z)$$

donde $z = x + jy$, $w = u + jv$, y $x, y, u, v \in \mathbb{R}$.

Sugerencia: recuerde que en el formulario encuentra las definiciones de coseno y seno hiperbólico.

Para encontrar la solución, basta aplicar la identidad de Euler, y las definiciones de seno y coseno hiperbólicos:

$$\begin{aligned} w = 2\cos(z) &= e^{jz} + e^{-jz} \\ &= e^{j(x+jy)} + e^{-j(x+jy)} \\ &= e^{jx-y} + e^{-jx+y} && (0,5\,pts) \\ &= e^{jx}e^{-y} + e^{-jx}e^{y} \\ &= (\cos(x) + j\,\text{sen}(x))e^{-y} + (\cos(x) - j\,\text{sen}(x))e^{y} && (0,5\,pts) \\ &= \cos(x)(e^{-y} + e^{y}) + j\,\text{sen}(x)(e^{-y} - e^{y}) \\ &= 2\cos(x)\cosh(y) - j2\,\text{sen}(x)\,\text{senh}(y) && (0,5\,pts) \end{aligned}$$

De esto se observa que:

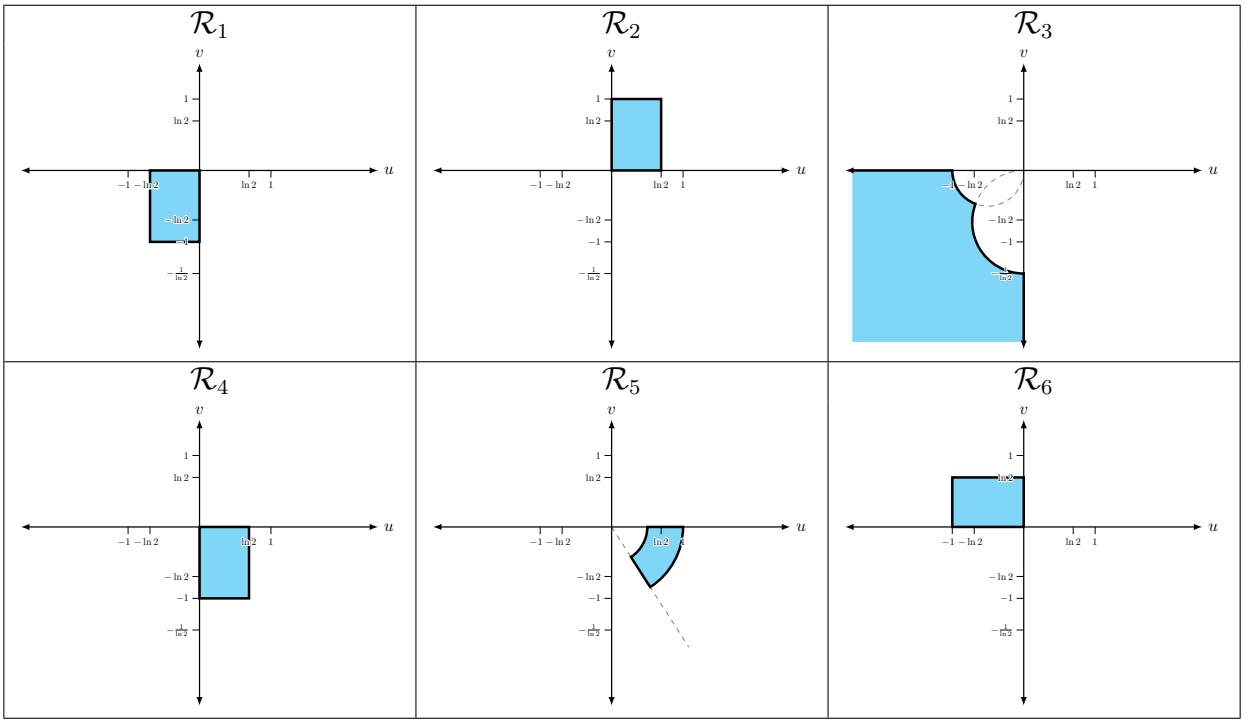
$$\begin{aligned} \text{Re}\{w\} &= 2\cos(x)\cosh(y) \\ \text{Im}\{w\} &= -2\,\text{sen}(x)\,\text{senh}(y) && (0,5\,pts) \end{aligned}$$

Recuérdese que la parte imaginaria de un número complejo es real. Si se incluye "j" en la respuesta, se restan 0,5 pts

2. Sea $\mathcal{S}_1$ la región del plano $z = x + jy$, $x, y \in \mathbb{R}$, dada por: **3 Pts**

$$\mathcal{S}_1 = \{z \mid 0 < \text{Re}\{z\} < \ln 2 \ \wedge \ 0 < \text{Im}\{z\} < 1\}$$

Sean además las seis regiones del plano $w = u + jv$ sombreadas y delimitadas en siguientes figuras:



Indique a lado derecho de las siguientes funciones, la región a la cual ellas mapean $\mathcal{S}_1$:

Mapeo	**Región**
$w = z$	$\mathcal{R}_2$
$w = -z$	$\mathcal{R}_1$
$w = e^{-z}$	$\mathcal{R}_5$
$w = z - j$	$\mathcal{R}_4$
$w = jz$	$\mathcal{R}_6$
$w = -j/z$	$\mathcal{R}_3$

(0,5 pts cada región asignada correctamente)

- *$w = z$ es el mapeo identidad, así que buscando la región descrita entre las figuras, solo pude ser $\mathcal{R}_2$.*
- *$w = -z = e^{j\pi}z$ es una rotación de $\mathcal{R}_2$ en $180°$, correspondiente a $\mathcal{R}_1$.*
- *El mapeo exponencial e^{-z} transforma regiones rectangulares alineadas con los ejes a fragmentos de anillos, y por tanto debe ser $\mathcal{R}_5$.*
- *El mapeo lineal $z - j$ traslada el plano z en uno hacia abajo, y por tanto corresponde a $\mathcal{R}_4$.*
- *El mapeo lineal jz rota $90°$, y por tanto corresponde a $\mathcal{R}_6$.*
- *El mapeo racional lineal $-j/z$ podemos intepretarlo como un mapeo de inversión seguido de una rotación en $-90°$, o en el mapeo de inversión aplicado a jz, que tenemos del punto anterior. El mapeo de inversión en ambos casos transforma las líneas verticales a cículos centrados en el eje real, y las líneas horizontales a círculos centrados en el eje imaginario, excepto si corresponden a los ejes, que se mapean a ellos mismos. Obsérvese que el resultado debe quedar confinado a un cuadrante. Solo $\mathcal{R}_3$ satisface dichos criterios.*

3. Considere la función 3 Pts

$$f(z) = \frac{\text{sen}(2z\pi)}{z^3 - 8}$$

Determine las regiones de convergencia asociadas a cada posible desarrollo de serie de Laurent para un centro de la serie en $z_0 = -1$. Indique de forma explícita una ecuación que represente cada región de convergencia.

Primero hay que determinar los polos de la función $f(z)$, siendo estos:

$$\begin{aligned} z^3 - 8 &= 0 \\ z^3 &= 8 \\ z_k &= 2^{j(0+2\pi k)/3} \rightarrow k \in \{0, 1, 2\} \end{aligned}$$

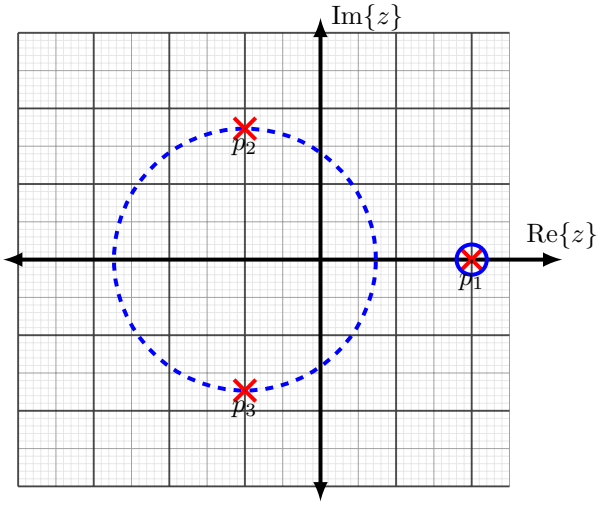
Por lo tanto, los polos son 2, $2e^{j2\pi/3}$ y $2e^{-j2\pi/3}$.

Ahora se deben analizar los ceros de $f(z)$, para lo cual:

$$\begin{aligned} \text{sen}(2\pi z) &= 0 \\ 2\pi z &= \pi k \rightarrow \ k \in \mathbb{Z} \\ z_k &= \frac{k}{2} \end{aligned}$$

Lo anterior significa que uno de los ceros, específicamente para $k = 4$, es $z_4 = 4/2 = 2$. Con este cero, se cancela el polo que había en ese punto. Se puede demostrar que la primera derivada de $\text{sen}(2\pi z)$ no se hace cero en $z = 2$, lo cual implica que el cero es de orden 1, de forma que la cancelación polo-cero se da.

De forma gráfica en el plano z las regiones de convergencia corresponden a:



Para lo cual:

- $ROC_1 : |z + 1| < \sqrt{3}$
- $ROC_3 : \sqrt{3} < |z + 1|$

(1 pto por los polos) (1 pto por la cancelación polo-cero) (0.5 pts por cada región de convergencia)

4. Dada la función $f(t)$ definida para todo $t \in \mathbb{R}$ como: 2 Pts

$$f(t) = \begin{cases} t-1 & 1 < t \leq 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Si $g(t)$ está definida como

$$g(t) = f(t-k)$$

con $k \in \mathbb{Z}$.
Indique el rango de valores de k de tal forma que $g(t)$ y $f(t)$ sean ortogonales en el mismo intervalo de definición.
Para que las funciones sean ortogonales debe cumplirse

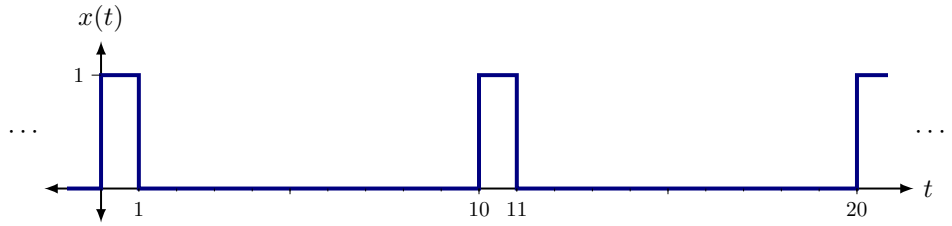
$$\langle f(t), f(t-k) \rangle = 0$$

lo que equivale a decir que el área bajo la curva de su producto debe ser cero. Mientras ambas funciones tengan traslape distinto de cero, lo que ocurre solo con $k = -1; 0; 1$, ambas funciones no son ortogonales. Entonces, las funciones son ortogonales para:

$$k \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$$

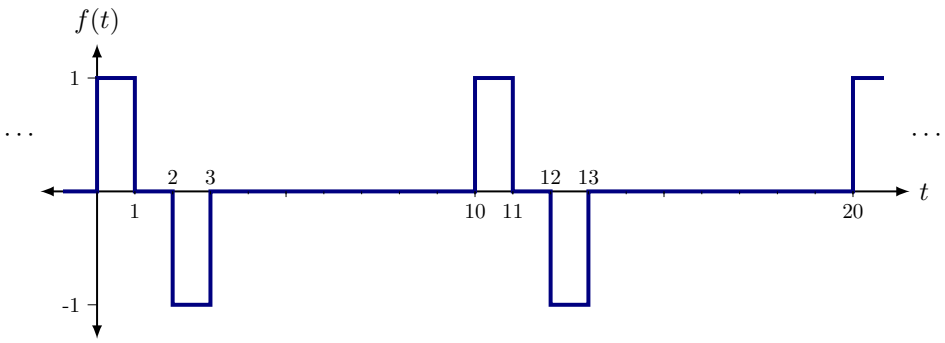
o lo que es lo mismo, para $|k| \geq 2$.
(1 pt por la justificación, 1 pt por el conjunto correcto de k)

5. Se tiene la siguiente función periódica en el tiempo con sus correspondientes coeficientes de la serie de Fourier, que usa como base exponenciales complejas armónicamente relacionadas: 3 Pts



$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1 - e^{-\frac{jk\pi}{5}}}{j2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

5.1. Tomando en cuenta lo anterior, determine los coeficientes d_k de la serie de Fourier de la función $f(t)$ que se muestra a continuación: 1.5 Pts



Se puede observar que la función $f(t)$ se puede construir con la combinación lineal de la función $x(t)$ y una versión desplazada de esta de la siguiente forma:

$$f(t) = x(t) - x(t-2)$$

De esta forma y aplicando las propiedades de la serie de Fourier se puede determinar que:

$$\begin{aligned} d_k &= c_k - e^{-j\frac{\pi k}{5}2}c_k \\ d_k &= c_k\left(1 - e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) \\ d_k &= \frac{1 - e^{-j\frac{\pi k}{5}}}{j2\pi k}\left(1 - e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) \end{aligned}$$

(1 pt)

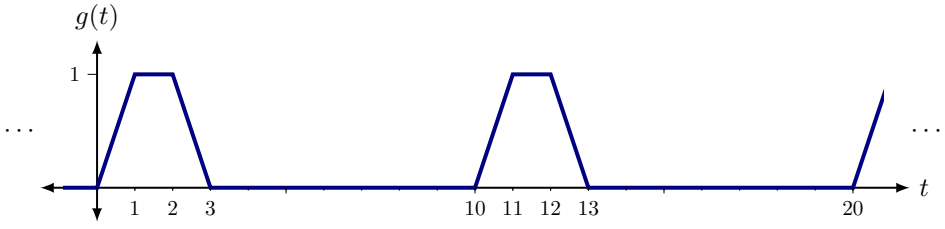
Para el caso $k = 0$, se observa que la función $f(t)$, tiene un área igual a 0 durante un periodo, lo cual implica que $d_0 = 0$.

(0.5 pts)

Finalmente

$$d_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1 - e^{-j\frac{\pi k}{5}}}{j2\pi k}\left(1 - e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

5.2. Tomando en cuenta el resultado anterior, determine los coeficientes e_k de la serie de Fourier de la función $g(t)$ que se muestra a continuación: 1.5 Pts



Se debe descubrir que las funciones $f(t)$ y $g(t)$ están relacionadas entre a través del operación de derivación de la siguiente forma:

$$f(t) = \frac{dg(t)}{dt}$$

Con lo cual al aplicar las propiedades de la serie de Fourier se logra relacionar que:

$$\begin{aligned} d_k &= j\frac{\pi}{5}ke_k \\ e_k &= \frac{d_k}{j\pi k/5} \\ e_k &= \frac{5}{j\pi k}\frac{1-e^{-j\frac{\pi k}{5}}}{j2\pi k}\left(1-e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) \\ e_k &= \frac{1-e^{-j\frac{\pi k}{5}}}{-2\pi^2k^2/5}\left(1-e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) \end{aligned}$$

(1 pt)

Para el caso de $k = 0$, a partir del área de la función $g(t)$ en un periodo se puede determinar que $e_0 = 1/5$.

(0.5 pts)

Finalmente:

$$e_k = \begin{cases} 1/5 & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1-e^{-j\frac{\pi k}{5}}}{-2\pi^2k^2/5}\left(1-e^{-j\frac{2\pi k}{5}}\right) & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

6. Determine la transformada de Fourier de la siguiente señal: 1 Pt

$$x(t) = e^{-|t|}\cos(2t)$$

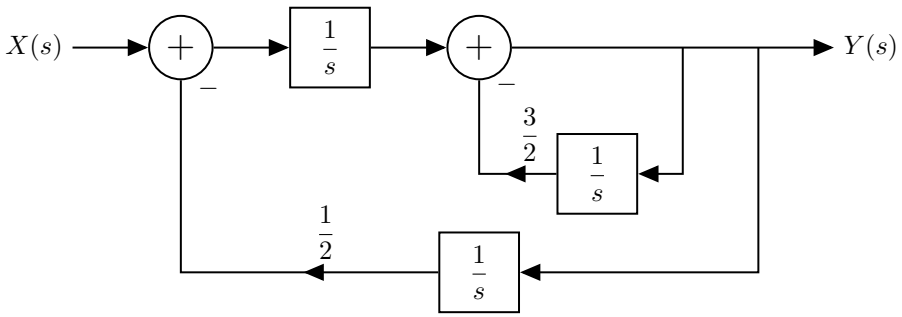
Se sabe que:

$$e^{-|t|} \multimap\!\circ \frac{2}{1+\omega^2}$$

Aplicando la propiedad de modulación se puede determinar que:

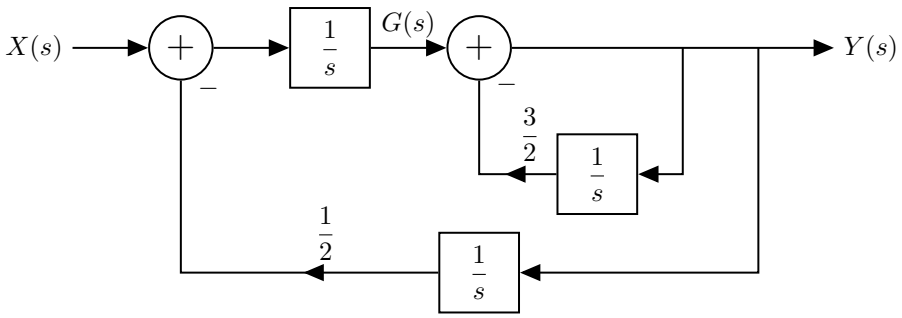
$$\begin{aligned} \cos(2t)e^{-|t|} &\multimap\!\circ \frac{1}{2}\left[\frac{2}{1+(\omega-2)^2}+\frac{2}{1+(\omega+2)^2}\right] \\ \cos(2t)e^{-|t|} &\multimap\!\circ \frac{1}{1+(\omega-2)^2}+\frac{1}{1+(\omega+2)^2} \end{aligned}$$

7. Considere un sistema LTI, causal, definido por el siguiente diagrama de bloques: 3 Pts



Determine la función de transferencia del sistema.

Para encontrar esta función, vale la pena crear una respuesta intermedia $G(s)$ como se ilustra a continuación:



de donde se derivan dos ecuaciones que describen a dicho sistema:

$$Y(s) = G(s) - \frac{3}{2s}Y(s)$$
$$G(s) = \frac{1}{s}\left(X(s) - \frac{1}{2s}Y(s)\right)$$

Tomando la segunda ecuación para sustitutir la señal $G(s)$ en la primera se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
Y(s) &= G(s) - \frac{3}{2s}Y(s) \\
Y(s) &= \left(\frac{1}{s}\left(X(s) - \frac{1}{2s}Y(s)\right)\right) - \frac{3}{2s}Y(s) \\
Y(s) &= \frac{1}{s}X(s) - \frac{1}{2s^2}Y(s) - \frac{3}{2s}Y(s) \\
\frac{1}{s}X(s) &= \left(1 + \frac{3}{2s} + \frac{1}{2s^2}\right)Y(s) \\
\frac{2s^2+3s+1}{2s^2}Y(s) &= \frac{1}{s}X(s) \\
H(s) &= \frac{2s^2}{s(2s^2+3s+1)} \\
H(s) &= \frac{s}{s^2+\frac{3}{2}s+\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

Desarrollo

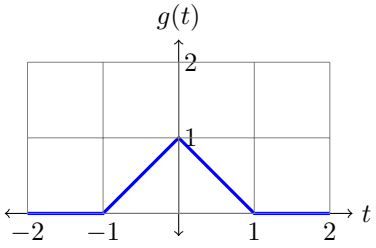
Problema 1 Análisis de Fourier y Sistemas LTI **10 Pts**

La respuesta al impulso de cierto sistema LTI está definida por

$$g(t) = \begin{cases} 1+t & -1 \leq t < 0 \\ 1-t & 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

1.1. Grafique $g(t)$. 1 Pt

Respuesta:



1.2. De acuerdo a las características de $g(t)$ (simetría, codominio, etc.), indique cómo debe ser la respuesta en frecuencia del sistema $G(j\omega)$. 1 Pt

Como $g(t)$ es real y con simetría par, se espera que el espectro $G(j\omega)$ sea puramente real y par.

Como $g(t)$ es continua, no así su derivada, se espera que su espectro $G(j\omega)$ converja con $1/\omega^2$ conforme $\omega \to \infty$.

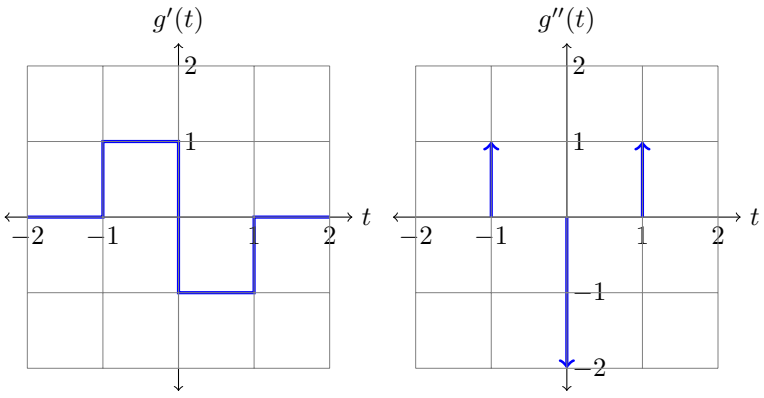
1.3. Determine la respuesta en magnitud y fase del sistema. 5 Pts

Para encontrar la respuesta en magnitud $|G(j\omega)|$ y fase $\angle G(j\omega)$ del sistema dado se debe encontrar la transformada de Fourier primero

$$G(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t}dt$$

Sin embargo, con la propiedad de derivación se encuentra más fácilmente, considerando que es una señal de energía.

La primera y segunda derivada de $g(t)$ son



Con lo cual con la propiedad de derivación

$$\begin{aligned}(j\omega)^2 G(j\omega) &= \mathscr{F}\{\delta(t+1) - 2\delta(t) + \delta(t-1)\} \\ &= e^{j\omega} - 2 + e^{-j\omega} \\ &= -2 + e^{j\omega} + e^{-j\omega} \\ &= -2 + 2\frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} \\ &= 2(\cos\omega - 1)\end{aligned}$$

y para $\omega \neq 0$

$$G(j\omega) = \frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}$$

lo que se puede reexpresar, usando las identidades trigonométricas como

$$\begin{aligned}G(j\omega) &= \frac{4\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega^2} \\ &= \frac{\mathrm{sen}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\left(\frac{\omega}{2}\right)^2} \\ &= \left(\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}}\right)^2 \\ &= \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

que siempre es real positivo, par y decrece con $1/\omega^2$.

El caso $\omega = 0$ *debe evaluarse entonces aparte. Directamente de la definición, y utilizando el área de un triángulo:*

$$G(j0) = \int_{-1}^{1} g(t)e^{j0t}\,dt = \int_{-1}^{1} g(t)\,dt = 1$$

Con esto entonces

$$G(j\omega) = \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \begin{cases} 1 & \text{para } \omega = 0 \\ \dfrac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2} & \text{para } \omega \neq 0 \end{cases}$$

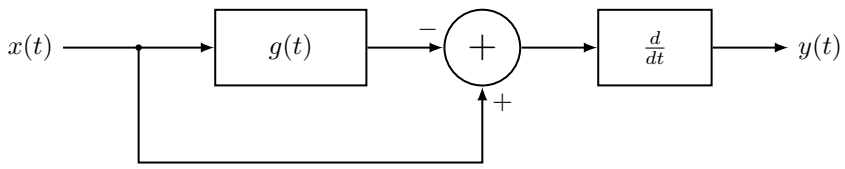
Finalmente

$$\begin{aligned}|G(j\omega)| &= \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \angle G(j\omega) &= 0\end{aligned}$$

1.4. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 1 Pt

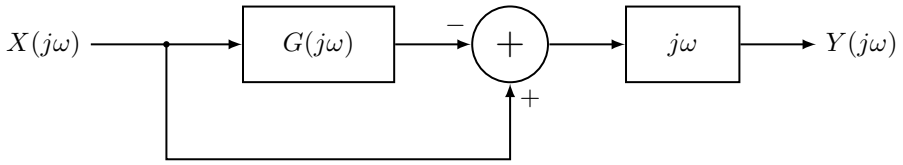
El sistema no es causal ya que $g(t) \neq 0$ *para* $t < 0$.

1.5. Si el sistema se interconecta como se observa en la siguiente figura:



Determine la respuesta en frecuencia del sistema total. 2 Pts

En el dominio de la frecuencia, el diagrama de bloques del sistema completo se obsevaría como



Por lo que la respuesta en frecuencia del sistema total se obtendría con

$$\begin{aligned}
[X(j\omega) - X(j\omega)G(j\omega)]j\omega &= Y(j\omega) \\
j\omega X(j\omega)[1 - G(j\omega)] &= Y(j\omega) \\
H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} &= j\omega[1 - G(j\omega)]
\end{aligned}$$

Por lo que con el $G(j\omega)$ obtenido

$$\begin{aligned}
H(j\omega) &= j\omega\left[1 - \frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}\right] \\
H(j\omega) &= j\omega\left[1 - \frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}\right] \\
H(j\omega) &= j\left[\frac{\omega^2 - 2(1-\cos\omega)}{\omega}\right]
\end{aligned}$$

Problema 2 Análisis de Laplace **14 Pts**

El circuito real mostrado en la figura 1 se rige por la ecuación diferencial:

$$\tau_1\tau_2\frac{d^2y(t)}{dt^2} + (\tau_1+\tau_2)\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = -C_1R_2\frac{dx(t)}{dt} \tag{1}$$

donde $\tau_1 = R_1C_1 > 0$, $\tau_2 = R_2C_2 > 0$.

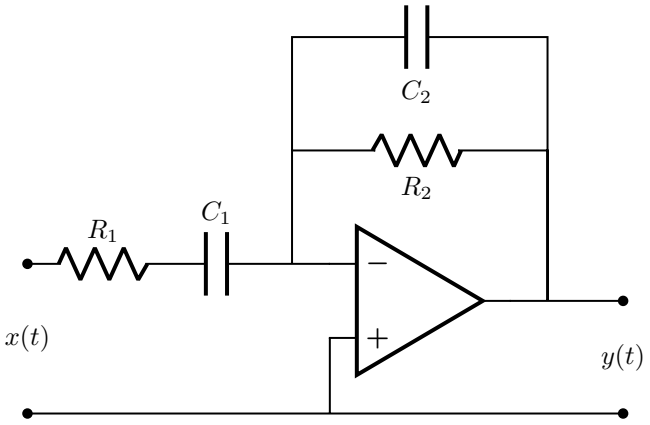


Figura 1: Circuito del problema 2.

2.1. A partir de la ecuación diferencial (1), encuentre la expresión algebraica de la función de transferencia del sistema. 2 Pts

Aplicando la transformada bilateral de Laplace a la ecuación diferencial, y empleando las propiedades de dicha transformada:

$$y(t) + (\tau_1+\tau_2)\frac{dy(t)}{dt} + \tau_1\tau_2\frac{d^2y(t)}{dt^2} = -C_1R_2\frac{dx(t)}{dt}$$

$$Y(s) + s(\tau_1+\tau_2)Y(s) + s^2\tau_1\tau_2Y(s) = -sC_1R_2X(s) \qquad (0{,}5\,pts)$$

$$Y(s)\left(1 + s(\tau_1+\tau_2) + s^2\tau_1\tau_2\right) = -sC_1R_2X(s) \qquad (0{,}5\,pts)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{-sC_1R_2}{s^2\tau_1\tau_2 + s(\tau_1+\tau_2) + 1} \qquad (1\,pt)$$

2.2. Asumiendo que $\tau_1 < \tau_2$, encuentre los polos y ceros del sistema. Indique claramente cuál es la constante del sistema. 3 Pts

A partir del resultado del punto anterior se observa que hay un cero en $s = 0$ (0,5 pts) . Se puede decir que hay otro cero en el infinito.

Para obtener los polos del sistema $p_{1,2}$ se calcula:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{-(\tau_1+\tau_2) \pm \sqrt{(\tau_1+\tau_2)^2 - 4\tau_1\tau_2}}{2\tau_1\tau_2} \\ &= \frac{-(\tau_1+\tau_2) \pm \sqrt{\tau_1^2 + 2\tau_1\tau_2 + \tau_2^2 - 4\tau_1\tau_2}}{2\tau_1\tau_2} \\ &= \frac{-(\tau_1+\tau_2) \pm \sqrt{\tau_1^2 - 2\tau_1\tau_2 + \tau_2^2}}{2\tau_1\tau_2} \\ &= \frac{-(\tau_1+\tau_2) \pm \sqrt{(\tau_1-\tau_2)^2}}{2\tau_1\tau_2} \\ &= \frac{-(\tau_1+\tau_2) \pm (\tau_1-\tau_2)}{2\tau_1\tau_2} \\ &= \begin{cases} \dfrac{-2\tau_2}{2\tau_1\tau_2} = -\dfrac{1}{\tau_1} & (1\,pt) \\ \dfrac{-2\tau_1}{2\tau_1\tau_2} = -\dfrac{1}{\tau_2} & (1\,pt) \end{cases} \end{aligned}$$

La constante del sistema es $K = -\frac{C_1R_2}{\tau_1\tau_2} = -\frac{1}{R_1C_2}$ *(0,5 pts) .*

Con los tres resultados anteriores la expresión de la función de transferencia se reescribe:

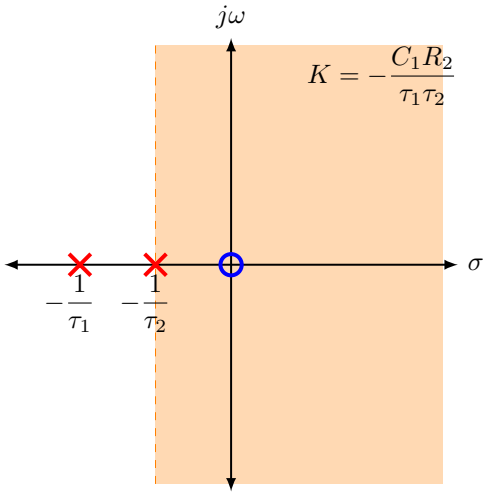
$$H(s) = K\frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

2.3. Asumiendo que $\tau_1 < \tau_2$, grafique el diagrama de polos y ceros. 2 Pts

Para graficar el diagrama de polos y ceros, debe considerarse que $\tau_k > 0$, *y por tanto (1 pt) :*

$$\begin{aligned} \tau_1 &< \tau_2 \\ \frac{1}{\tau_2} &< \frac{1}{\tau_1} \\ -\frac{1}{\tau_1} &< -\frac{1}{\tau_2} \end{aligned}$$

El diagrama de polos y ceros se muestra a continuación (1 pt) :



2.4. Indique la región de convergencia de la función de transferencia gráficamente en el diagrama de polos y ceros del punto anterior, así como su expresión algebraica, bajo la misma suposición $\tau_1 < \tau_2$. 2 Pts

Se indica que el sistema es un circuito real, y por lo tanto es causal. La región de convergencia debe ser derecha, y como el polo más a la derecha es $p_2 = -1/\tau_2$, la ROC debe ser (1 pt) :

$$\sigma > -\frac{1}{\tau_2}$$

Está ROC *está demarcada en el diagrama de polos y ceros del punto anterior (1 pts) .*

2.5. Indique bajo qué condiciones el sistema es o no estable. 1 Pt

Ambos polos son reales y se encuentran en el lado izquierdo del eje $j\omega$. Como el sistema es real, es entonces causal. Eso implica que la respuesta al impulso del sistema es siempre absolutamente integrable y como consecuencia el sistema es siempre estable.

2.6. Encuentre la respuesta del sistema $y(t)$ ante la entrada $x(t) = Au(-t)$. Indique claramente cómo debe ser la región de convergencia de la transformada de Laplace de la salida, considerando las regiones de convergencia de las transformadas de Laplace de la entrada y de la respuesta al impulso del sistema. 4 Pts

La transformada de Laplace de esta entrada es (0,5 pt) :

$$x(t) = Au(-t) \multimap\!\bullet\; -\frac{A}{s} \qquad \text{ROC} : \sigma < 0$$

por lo tanto, la salida en el dominio de Laplace es:

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)X(s) \\ &= K\frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)} \cdot \frac{-A}{s} \\ &= \frac{-KA}{(s-p_1)(s-p_2)} \qquad (0,5\,pts) \end{aligned}$$

y como ambos polos p_1 y p_2 aportan su ROC derecha, y el polo en $s = 0$ se cancela con el cero, entonces la ROC *de la salida es $\sigma > p_2$, con $p_2 = -1/\tau_2$ (1 pt por la* ROC*) .*

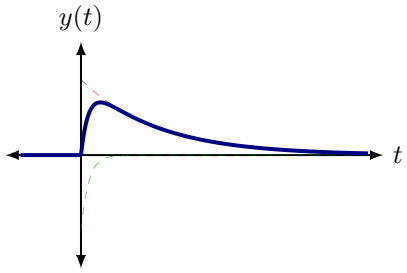
Para encontrar $y(t)$ procedemos a la descomposición de la expresión anterior de $Y(s)$ con fracciones parciales:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{-KA}{(s-p_1)(s-p_2)} \\ &= \frac{B_1}{s-p_1} + \frac{B_2}{s-p_2} \qquad (0,5\,pts) \\ B_1 &= \frac{-KA}{s-p_2}\Big|_{s=p_1} = \frac{-KA}{p_1-p_2} = \frac{-KA}{\frac{-1}{\tau_1}-\frac{-1}{\tau_2}} = \frac{-KA\tau_1\tau_2}{\tau_1-\tau_2} = \frac{C_1R_2A}{\tau_1-\tau_2} \qquad (0,5\,pts) \\ B_2 &= \frac{-KA}{s-p_1}\Big|_{s=p_2} = \frac{-KA}{p_2-p_1} = -B_1 \qquad (0,5\,pts) \end{aligned}$$

con lo que

$$
\begin{aligned}
Y(s) &= B_1 \left(\frac{1}{s - p_1} - \frac{1}{s - p_2} \right) \\
&\updownarrow \\
y(t) &= B_1 \left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t} \right) u(t) \\
&= \frac{C_1 R_2 A}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right) u(t)
\end{aligned}
$$

La siguiente figura ilustra un ejemplo de la respuesta $y(t)$ *con* $\tau_1 = 1/10$ *y* $\tau_2 = 1$ *y* $C_1 R_2 A = \tau_2 - \tau_1$.



Problema 3 Transformada z y sistemas LTI **10 Pts**

Se desea diseñar un sistema LTI causal en tiempo discreto con la propiedad de que si la entrada es:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

responda con una salida de:

$$y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

3.1. Determine la función de transferencia $H(z)$ del sistema que satisface las condiciones anteriores. 3 Pts

Para esto, se puede convertir la señal de salida y de entrada por medio de la transformada z y utilizar la relación para sistemas LTI donde $Y(z) = H(z)X(z)$.

Para la señal de entrada:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$\updownarrow$$

$$X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$X(z) = \frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \rightarrow ROC: |z| > \frac{1}{2}$$

(1 pto)

Para la señal de salida:

$$y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$\updownarrow$$

$$Y(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \rightarrow ROC: |z| > \frac{1}{3}$$

(0.5 ptos)

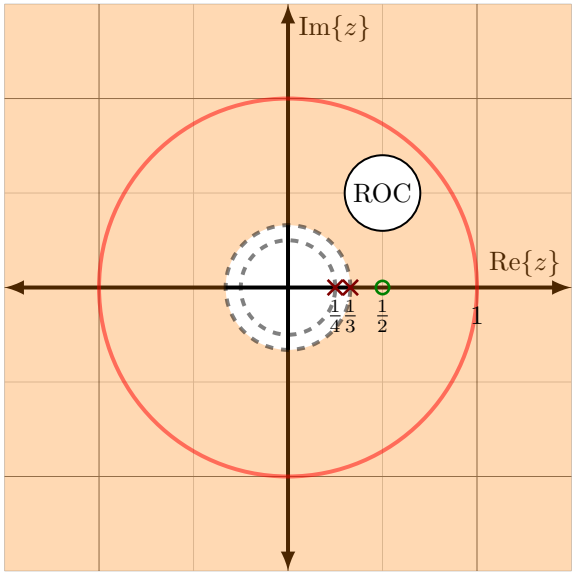
Por lo tanto, la función de transferencia se obtiene

$$Y(z) = H(z)X(z)$$
$$\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} = H(z)\frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$
$$H(z) = \frac{\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}}{\frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}}$$
$$H(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)} \rightarrow ROC: |z| > \frac{1}{3}$$

(1.5 ptos)

3.2. Grafique el diagrama de polos y ceros. Además, indique la región de convergencia asociada a $H(z)$. 1 Pt

El gráfico con la representación es



3.3. Indique si el sistema es estable o no. Justifique su respuesta. 1 Pt

Debido a que la región de convergencian incluye a $|z| = 1$, implica que el sistema es estable bajo el criterio de estabilidad BIBO.

3.4. Determine la respuesta al impulso $h[n]$ 3 Pts

Partiendo de la función de transferencia $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \cdot \frac{z^2}{z^2}$$
$$H(z) = \frac{z(z - 1/2)}{(z - 1/3)(z - 1/4)}$$
$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z - 1/2}{(z - 1/3)(z - 1/4)}$$
$$\frac{H(z)}{z} = \frac{A}{z - 1/3} + \frac{B}{z - 1/4}$$

Calculando las constantes se tiene:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{-2}{z - 1/3} + \frac{3}{z - 1/4}$$
$$H(z) = \frac{-2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$
$$\downarrow$$
$$h[n] = \left[3\left(\frac{1}{4}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] u[n]$$

3.5. Halle la ecuación de diferencias que caracteriza la salida del sistema. 2 Pts

Partiendo de la función de transferencia $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \cdot \frac{z^2}{z^2}$$
$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{7}{12}z^{-1} + \frac{1}{12}z^{-2}}$$
$$Y(z)\left[1 - \frac{7}{12}z^{-1} + \frac{1}{12}z^{-2}\right] = X(z)\left[1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right]$$
$$\downarrow$$
$$y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] - \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$
$$y[n] = \frac{7}{12}y[n-1] - \frac{1}{12}y[n-2] + x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$